

MongoDB en Docker - UT8 NoSQL

Departamento de Informática

3 de junio de 2026

1 MongoDB en Docker - UT8 NoSQL

Este entorno permite trabajar con **MongoDB**, una base de datos NoSQL **Documental** diseñada para ofrecer máxima flexibilidad y escalabilidad.

1.1 El Ecosistema de Datos de GloboTour: El Catálogo Polimórfico

En GloboTour, usamos MongoDB para gestionar nuestro activo más dinámico: el **Catálogo de Experiencias**. A diferencia de SQL, aquí cada producto puede tener sus propios atributos sin necesidad de crear cientos de columnas nulas.

1. Experiencias de Aventura:

- *Dato Real:* El «Salto en Paracaídas» incluye campos únicos como `altura_salto: 4000` y `equipo_incluido: true`.

2. Experiencias Gastronómicas:

- *Dato Real:* La «Cata de Vinos en La Rioja» incluye un array de `alergenos: ["sulfitos", "alcohol"]` y el campo `bodega: "Marqués de Riscal"`.

3. Sistema de Reseñas Incrustadas:

- *Dato Real:* Las opiniones de los usuarios no están en otra tabla; viven dentro de cada experiencia en un array `reviews: [user: "paco", score: 5, comment: "Increíble"]`.

1.2 Componentes

1. **MongoDB Server:** Motor de base de datos en el puerto 27017.
2. **Mongo Express:** Interfaz web en el puerto 8081.

1.3 Instrucciones de uso

1.3.1 Configuración del Entorno (Docker Compose)

Este archivo define los servicios necesarios para la práctica:

```
services:
  mongodb:
    image: mongo:latest
    container_name: mongodb-server
    ports:
      - "27017:27017"
    volumes:
      - mongo_data:/data/db
      - ./src:/src
    restart: always

  mongo-express:
    image: mongo-express:latest
    container_name: mongo-express
    ports:
      - "8081:8081"
    environment:
      - ME_CONFIG_MONGODB_SERVER=mongodb
      - ME_CONFIG_BASICAUTH_USERNAME=admin
      - ME_CONFIG_BASICAUTH_PASSWORD=pass
    depends_on:
      - mongodb
    restart: always

volumes:
  mongo_data:
```

1.3.2 Puesta en marcha

Para arrancar el servicio:

```
docker compose up -d
```

Para importar los datos de ejemplo:

```
docker exec -i mongodb-server mongoimport --db globotour --collection experiencias
--file /src/experiencias.json --jsonArray
```

Para acceder a la consola (Mongo Shell):

```
docker exec -it mongodb-server mongosh
```

Una vez dentro de Mongo Shell, puedes indicar la base de datos a utilizar

```
test> use globotour
globotour>
```

Para acceder a la interfaz gráfica: - URL: <http://localhost:8081> - Usuario: admin - Contraseña: pass